

LAPORAN TUGAS BESAR

PENGANTAR SISTEM INFORMASI
21IF2017

PENGEMBANGAN ERP ODOO DI **TOKO UTAMA SENTOSA**



KELOMPOK/KELAS : 6/2B

NIM	Nama
241511040	Dimas Rizal Ramadhani
241511045	Hafizh Andhika Putra
241511058	Revan Ramdani Permana
241511063	Samudra Putra Gunawan

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
1. DESKRIPSI STUDI KASUS	1
2. ANALISIS PROSES BISNIS	2
3. PENGGUNAAN ODOO.....	5
4. KONFIGURASI DAN MODIFIKASI	5
5. HASIL IMPLEMENTASI	6
6. KONTRIBUSI ANGGOTA KELOMPOK	6
DAFTAR PUSTAKA	7

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

1. DESKRIPSI STUDI KASUS

Toko Utama Sentosa merupakan usaha ritel keluarga yang telah beroperasi lebih dari satu dekade di Kota Bandung, berfokus pada penjualan barang kebutuhan rumah tangga dan dekorasi rumah. Saat ini, toko tersebut menjalankan operasional melalui dua cabang yang berdiri secara independen. Setiap cabang mengelola inventaris sebanyak ± 500 jenis produk (SKU) dengan rata-rata transaksi mencapai 200 kali per hari, dan berpotensi meningkat dua kali lipat pada akhir pekan atau musim promosi. Dari sisi struktur organisasi, setiap cabang didukung oleh satu petugas kasir, satu manajer cabang yang juga merangkap sebagai admin pusat, serta satu pemilik (owner) yang memantau operasional secara berkala.

Kondisi sistem operasional yang berjalan saat ini masih mengandalkan mesin kasir konvensional Casio PCR-T273 yang hanya berfungsi sebagai alat hitung dan penyimpanan uang tunai. Mesin tersebut tidak memiliki kemampuan manajemen data, pencatatan transaksi digital, maupun fitur pelacakan stok. Akibatnya, setiap cabang mencatat penjualan dan mutasi barang secara manual menggunakan buku atau spreadsheet terpisah tanpa adanya sinkronisasi data ke pusat. Infrastruktur teknologi informasi di tingkat cabang juga masih terbatas; belum tersedia komputer kasir khusus, koneksi internet, maupun server lokal, meskipun cakupan jaringan provider di area toko sudah tersedia.

Kondisi as-is tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan krusial yang menghambat efisiensi operasional dan rencana ekspansi bisnis. Pertama, tidak adanya visibilitas stok secara real-time menyebabkan sering terjadinya ketidaksesuaian antara catatan fisik dan sistem, sehingga keputusan pengadaan barang bersifat reaktif dan rentan terhadap kelebihan atau kekosongan stok. Kedua, pelaporan penjualan dan kinerja cabang masih dilakukan secara manual dan terpisah, menyulitkan manajemen dalam memantau tren penjualan maupun mengambil keputusan strategis. Ketiga, sistem yang ada tidak skalabel untuk mendukung rencana ekspansi penambahan delapan cabang baru dalam dua tahun ke depan, sehingga total operasional akan mencakup sepuluh cabang yang memerlukan arsitektur data terpusat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kelompok mengusulkan implementasi sistem ERP berbasis Odoo Community Edition dengan lingkup implementasi yang dibatasi secara spesifik pada modul Point of Sale (POS) dan Inventory Management. Pembatasan scope ini dilakukan agar solusi dapat difokuskan pada digitalisasi alur transaksi kasir dan sinkronisasi stok secara real-time, tanpa mengabaikan kompleksitas integrasi modul lain seperti akuntansi, CRM, atau manajemen sumber daya manusia yang tidak menjadi prioritas pada fase awal. Odoo dipilih karena bersifat open-source, modular, dan memiliki ekosistem yang memungkinkan penyesuaian konfigurasi sesuai kebutuhan ritel UMKM.

Dalam lingkup POS dan Inventory ini, kelompok memilih Challenge #2: Integrasi dengan perangkat untuk membaca barcode di modul PoS sebagai tantangan teknis utama. Pemilihan challenge ini didasarkan pada kebutuhan operasional toko yang mengelola ± 500 SKU dengan frekuensi transaksi tinggi. Integrasi scanner barcode diharapkan dapat mempercepat proses input barang ke keranjang belanja, meminimalkan kesalahan ketik manual oleh kasir, serta meningkatkan akurasi pemotongan

stok secara otomatis saat checkout. Odoo POS secara native mendukung input barcode melalui antarmuka keyboard/HID, sehingga tantangan ini akan difokuskan pada konfigurasi field barcode produk, pengujian kompatibilitas perangkat scanner USB/Bluetooth, serta validasi alur scan-to-cart di lingkungan simulasi.

Tujuan dari implementasi ini adalah menciptakan alur kerja kasir yang terdigitalisasi, stok yang terpantau real-time per cabang, serta laporan penjualan dasar yang dapat diekspor untuk kebutuhan monitoring manajemen. Fitur-fitur di luar scope POS dan Inventory, seperti mode offline penuh, program loyalitas, manajemen anggota, dan Role-Based Access Control (RBAC) tiga level, tidak diimplementasikan pada tugas ini dan akan dicatat sebagai future enhancement dalam arsitektur sistem jangka panjang Toko Utama Sentosa.

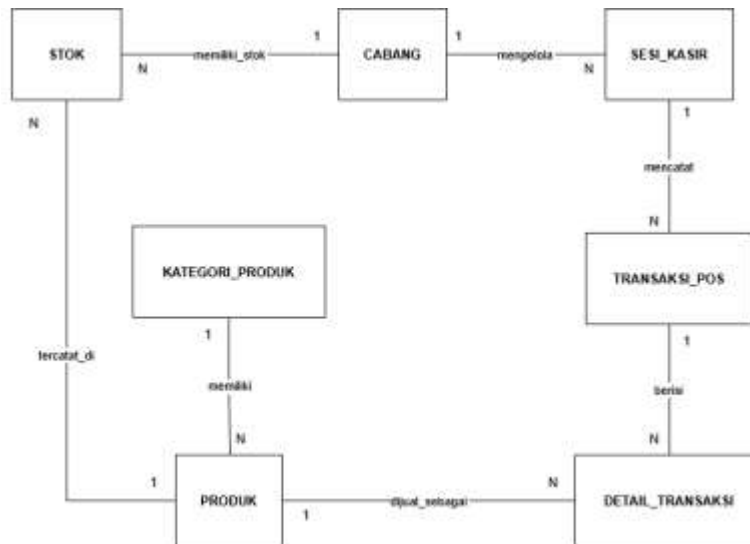
2. ANALISIS PROSES BISNIS

[Lakukan analisis terhadap proses bisnis perusahaan yang terkait dengan solusi ERP yang akan dikembangkan, setidaknya mencakup transaksi penjualan oleh perusahaan terhadap konsumen dan pengelolaan stok produk, termasuk tantangan yang dipilih oleh kelompok. Analisis proses bisnis mencakup nama proses bisnis, deskripsi, diagram proses bisnis dengan BPMN 2.0, dan business rules yang berlaku di proses tersebut. Lengkapi juga dengan penjelasan dan pemetaan mengenai functional area yang terkait dengan proses-proses bisnis tersebut.]

3. MODEL DOMAIN

3.1 DIAGRAM MODEL DOMAIN

Model domain ini menggambarkan konsep-konsep utama dalam sistem POS dan Inventory Toko Utama Sentosa serta hubungan antar entitas tersebut.



3.2 PENJELASAN ENTITAS & KARDINALITAS

Berikut adalah detail entitas, atribut utama, dan relasinya berdasarkan analisis proses bisnis Toko Utama Sentosa:

No	Entitas	Deskripsi Singkat	Relasi Utama	Kardinalitas
1	Cabang	Lokasi fisik toko (pusat/cabang) yang memiliki gudang dan mesin kasir sendiri.	Cabang ↔ Sesi Kasir	1 : N (Satu cabang mengelola banyak sesi kasir seiring waktu)
2	Sesi Kasir	Periode kerja mesin kasir (buka/tutup) yang dilakukan kasir di cabang tertentu.	Sesi Kasir ↔ Transaksi POS	1 : N (Satu sesi mencatat banyak transaksi)
3	Transaksi POS	Bukti penjualan kepada konsumen yang terjadi dalam satu sesi kasir.	Transaksi POS ↔ Detail Transaksi	1 : N (Satu transaksi bisa berisi banyak item produk)

4	Detail Transaksi	Rincian item produk yang dibeli dalam satu transaksi (jumlah, harga saat itu).	Detail Transaksi ↔ Produk	N : 1 (Setiap detail merujuk ke satu produk spesifik)
5	Produk	Barang dagang yang dijual (SKU).	Produk ↔ Kategori Produk	N : 1 (Banyak produk masuk ke satu kategori)
6	Kategori Produk	Pengelompokan produk (misal: Rumah Tangga, Dekorasi).	-	-
7	Stok	Jumlah ketersediaan produk pada lokasi tertentu.	Produk ↔ Cabang	N : N (Jembatan: Produk X memiliki stok di Cabang A, Cabang B, dst)

3.3 BUSINESS RULES (ATURAN BISNIS)

Model domain di atas mendukung operasional Toko Utama Sentosa berdasarkan aturan bisnis berikut:

1. Aturan Stok Real-time per Cabang:

- *Rule:* Stok Produk di Cabang A tidak memengaruhi Stok Produk di Cabang B.
- *Implementasi di Domain:* Entitas Stok menghubungkan Produk dan Cabang. Ketika terjadi Transaksi POS di Cabang A, sistem hanya mengurangi Stok pada relasi Produk-Cabang A.

2. Integritas Transaksi POS:

- *Rule:* Sebuah Transaksi POS tidak boleh terjadi tanpa ada Sesi Kasir yang aktif (Open).
- *Implementasi di Domain:* Relasi antara Sesi Kasir dan Transaksi POS bersifat wajib (1 to Many).

3. Klasifikasi Produk:

- *Rule:* Setiap Produk wajib dikelompokkan ke dalam satu Kategori untuk memudahkan manajemen inventaris dan pelaporan.
- *Implementasi di Domain:* Relasi Kategori Produk ke Produk adalah (1 to Many).

4. Alur Penjualan (Challenge Barcode):

- *Rule:* Produk masuk ke keranjang (Detail Transaksi) melalui identifikasi Barcode.
- *Implementasi di Domain:* Barcode adalah atribut unik dari Entitas Produk yang digunakan sebagai kunci pencarian saat membuat Detail Transaksi.

4. MODEL DATA

[Buat model data dalam bentuk ERD yang relevan untuk studi kasus ini, sertai dengan penjelasan dan constraint yang terkait.]

5. PENGGUNAAN ODOO

[Jelaskan bagaimana penggunaan ERP (Odoo) dapat membantu menyelesaikan permasalahan perusahaan atau dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Jelaskan juga modul/aplikasi apa yang digunakan serta kaitannya dengan proses bisnis yang telah dianalisis.]

6. KONFIGURASI DAN MODIFIKASI

[Jelaskan mengenai konfigurasi dan modifikasi yang dilakukan terhadap modul/aplikasi Odoo sehingga sesuai dengan kebutuhan bisnis. Konfigurasi merupakan proses penyetelan pada sistem agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Modifikasi merupakan perubahan atau penyesuaian source code untuk menambahkan fungsionalitas baru atau memodifikasi fungsionalitas yang sudah tersedia.]

7. HASIL IMPLEMENTASI

[Jelaskan mengenai hasil dari implementasi Odoo yang telah dilakukan oleh kelompok. Hasil implementasi dapat berupa penjelasan proses-proses utama yang terimplementasi, disertai tangkapan layar dan keterangan-keterangan lain yang perlu disampaikan.]

8. KONTRIBUSI ANGGOTA KELOMPOK

[Jelaskan kontribusi dari setiap anggota kelompok]

DAFTAR PUSTAKA

....